



METODOLOGIA CIENTÍFICA

AULA 5



Profª Dayse Mendes



CONVERSA INICIAL

Seu artigo está chegando ao fim. Falta fazer somente o capítulo de Considerações Finais/Conclusão, o Resumo e revisar todos os capítulos para então submetê-lo à publicação. Para desenvolver esse últimos itens, você descobrirá, nesta etapa, a diferença entre Considerações Finais e Conclusão e vai aprender a redigir esse capítulo. Você deverá observar quais partes o compõem, como a reapresentação do objetivo geral de pesquisa, as dificuldades enfrentadas e as possibilidades de novos estudos que possam surgir com base em sua pesquisa.

Você também vai aprender a redigir o Resumo. Embora esse item seja um dos primeiros a serem apresentados no artigo, logo após o título e o nome dos autores, ele deve ser desenvolvido por último, já que apresentará ao leitor tudo o que ele vai encontrar ao longo do artigo. Então você vai perceber que não faz sentido fazer o Resumo antes de terminar completamente o seu artigo, pois haverá grande possibilidade de retrabalho.

Finalmente, você terá acesso a algumas ideias sobre publicação. Mesmo que seu objetivo de curto prazo seja apenas apresentar o seu artigo para aprovação na disciplina de Projeto de Conclusão de Curso, por que não aproveitar que tem um artigo pronto e publicá-lo em um periódico científico ou em um congresso?

TEMA 1 – DIFERENÇA ENTRE CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO

Chegou a hora de colocar um ponto final no seu artigo. Você vai escrever o último capítulo, cujo nome é *Considerações Finais*, mas também pode ser denominado *Conclusão*, dependendo da orientação do local em que você vai publicar, bem como do resultado do seu estudo até o momento da publicação. Você vai precisar compreender em que ponto seu estudo/sua pesquisa está ao publicar o artigo para definir se o item final será denominado *Considerações Finais* ou *Conclusão*.

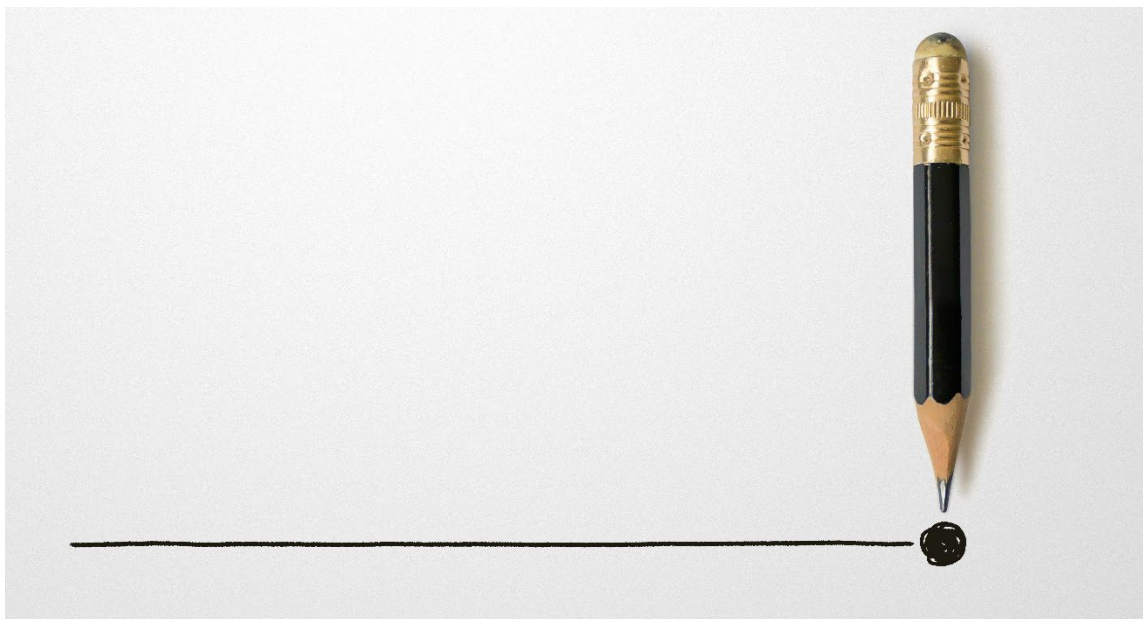
A Conclusão pode ser entendida como algo definitivo. Você realmente chegou ao fim do estudo e não há mais reflexões possíveis de serem extraídas dele em uma situação futura, em uma continuidade da pesquisa. Já nas Considerações Finais ainda não há um resultado definitivo, havendo a possibilidade de novas reflexões com base no que foi construído até o momento.



Essa é uma situação mais comum, já que a maioria dos temas de pesquisa pode ser explorada sob uma série de aspectos diferentes. É extremamente difícil afirmar que um estudo se esgotou por completo.

No artigo do seu Projeto de Final de Curso, você utilizará a expressão *Considerações Finais*, pois, além da explicação já dada, o termo traz a ideia de aprimoramento e de conhecimento que sempre poderá ser atualizado.

Figura1 – Ponto final



Crédito: Monster Ztudio/Shutterstock.

Resta saber o que se deve apresentar nesse capítulo do artigo. Conforme Cervo et al. (2007, p. 124), você precisa recuperar uma série de questões que ficaram em aberto ao longo do artigo, apresentando se

sua pesquisa resolve o problema originalmente escolhido, amplia a compreensão sobre ele, mostra novas relações ou mesmo descobre outros problemas; sua hipótese, ao final foi confirmada ou refutada pela pesquisa; os objetivos geral e específicos previamente definidos foram alcançados; a metodologia de trabalho escolhida foi suficiente para a consecução de seus propósitos ou se houve necessidade, ao longo da pesquisa, de adotar outras técnicas ou procedimentos para lidar com situações não previstas; a bibliografia previamente selecionada correspondeu as expectativas [...]

No primeiro parágrafo, você pode relembrar o leitor do tema de pesquisa, apresentando uma síntese do seu estudo, agora com suas próprias palavras. Você deve, **necessariamente**, retomar seu objetivo geral. É preciso literalmente copiá-lo da Introdução, exatamente com as mesmas palavras e, a partir daí, descrever se o objetivo foi alcançado ou não. E não se preocupe se ele não foi



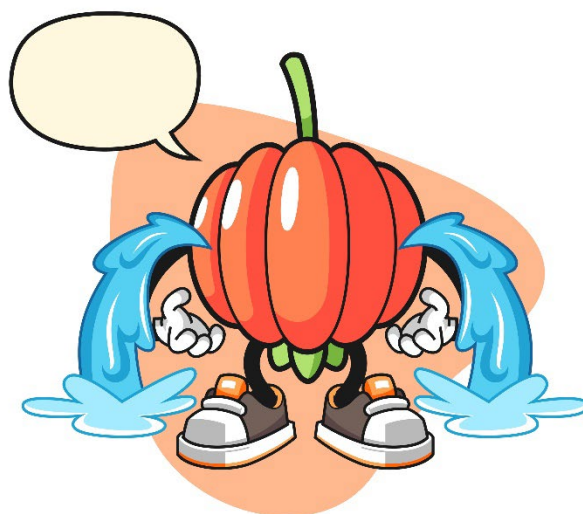
alcançado. Isso pode acontecer em qualquer estudo e não diminui a importância de sua pesquisa. Mesmo que não alcance o objetivo, você gerou informação que se transformará em conhecimento científico com a publicação do artigo.

Aqui é importante justificar e explicar o motivo de você entender que o objetivo de pesquisa foi alcançado ou não. Esse parágrafo, no qual você discorre sobre o alcance do objetivo, é fundamental para o encerramento do artigo, já que é nele que você demonstra se, ao realizar seu estudo, foi possível responder à pergunta de pesquisa, se o problema original foi resolvido, se você conseguiu validar sua hipótese de pesquisa.

TEMA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DIFICULDADES DE PESQUISA

Dentro do capítulo de Considerações Finais, você deve abordar outro assunto relevante para o leitor que está acompanhando a pesquisa. Trata-se de apresentar quais foram as dificuldades que você enfrentou ao longo do seu processo de pesquisa. Você fica feliz, imaginando que vai poder contar ao leitor todos os dramas vivenciados ao longo desse período, como foi difícil, que grandes desafios você teve que enfrentar etc. Esqueça essa ideia. Esse não é o momento de “chorar as pitangas”. Seu artigo é científico e a apresentação das dificuldades de pesquisa deve utilizar uma linguagem científica.

Figura 2 – Chorar as pitangas



Crédito: Heri Yusuf/Shutterstock.



Por outro lado, você pode temer apresentar fraquezas de seu estudo e, assim, não obter uma boa avaliação. Não se preocupe, você **não só pode como deve descrever as dificuldades metodológicas e/ou experimentais** de seu estudo. Isso demonstra seu amadurecimento como pesquisador, já que você conseguiu observar que algumas ações não aconteceram como você as concebeu. Mas, assim como em outros capítulos do artigo, há uma forma correta de expor essas situações adversas.

É muito comum projetarmos fazer o estudo de determinada forma e não acontecer conforme o planejado. Prazos, população, tipo de amostragem, tipo de instrumento de coleta de dados, tipo de tratamento dos dados, forma de realizar o experimento, disponibilidade de materiais e equipamentos, cumprimento dos objetivos de pesquisa, resultados, há muitas coisas que podem não acontecer como o planejado. E você certamente não desistiu de realizar sua pesquisa por conta desses imprevistos.

Então, é importante contar ao leitor as situações vivenciadas e que você acredita serem as mais relevantes em termos de limitações ao estudo. Ao descrevê-las, exponha qual é essa limitação ou dificuldade, explique de forma objetiva porque ela ocorreu e relate que consequência trouxe. Esse relato pode servir de alerta a outro pesquisador que queira replicar seu estudo, para que ele possa evitar ter de passar pelas mesmas adversidades que você. É possível, inclusive, dar sugestões, explicando as soluções utilizadas durante o processo para vencer essas dificuldades.

Há algumas limitações clássicas que você pode expor em seu trabalho, sem medo de errar. Por exemplo, se você fizer um estudo de caso, não pode generalizar os resultados, já que servem, *a priori*, apenas para o caso estudado. Outro exemplo: se você fez uma amostragem intencional, ela não garante a representatividade de toda a população. Vale a pena se aprofundar nos problemas que o tipo de procedimento de pesquisa escolhido apresenta. Esses problemas podem dar uma boa ideia do que apresentar no parágrafo de dificuldades de pesquisa.

Mas lembre-se: você não deve inventar limitações. Relate somente aquilo que realmente aconteceu no seu estudo!



TEMA 3 – PROPOSTA DE NOVAS PESQUISAS E FINALIZAÇÃO

Outro parágrafo a ser apresentado em seu capítulo de Considerações Finais é o de **sugestões de pesquisas futuras**. Quando você finaliza a pesquisa e pode apontar as limitações de seu estudo, também terá condição de indicar direções relevantes para futuras investigações.

De acordo com Pereira (2018, p.125), ao se apoiar nas limitações do trabalho, é possível sugerir pesquisas futuras que apresentem uma maior qualidade. Dentre essas possibilidades estão fazer pesquisa com “maior tamanho da amostra, coleta de dados com determinado instrumento de melhor confiabilidade, maior tempo com os participantes, adoção de outro tipo de delineamento”, entre outras.

Além disso, ao se encerrar um ciclo de pesquisa, a solução proveniente desse estudo criará uma nova situação em relação ao fenômeno estudado e isso gera novos problemas a serem investigados.

Para Pereira (2018, p.125), o “escritor científico que antevê possíveis desdobramentos para o assunto que estudou” pode indica-los em sua conclusão e eles servirão “de estímulo para outros investigarem o assunto” e adotarem novos problemas com base no estudo.

Figura 3 – Novas ideias



Crédito: mentalmind/Shutterstock.



Para finalizar o artigo, você deve esclarecer em suas Considerações Finais a **relevância** dos resultados obtidos. Você não deve repetir os resultados, pois eles já foram apresentados no capítulo de Resultados e Discussão. A relevância pode ser prática, com a resolução de um problema real, e também pode se acadêmica, com o avanço do conhecimento naquela área que você estudou. Mas não escreva de forma genérica. Aponte o que efetivamente avançou com o seu estudo. Lembre-se de observar suas justificativas na Introdução. O que você propôs como justificativa se cumpriu? Se sim, aí estão seus argumentos quanto à relevância do estudo.

Finalmente, mas não menos importante, **você não deve usar citações** em suas Considerações Finais. Espera-se que depois de um exaustivo estudo sobre determinado tema você tenha domínio sobre ele e possa trazer sua marca pessoal ao estudo.

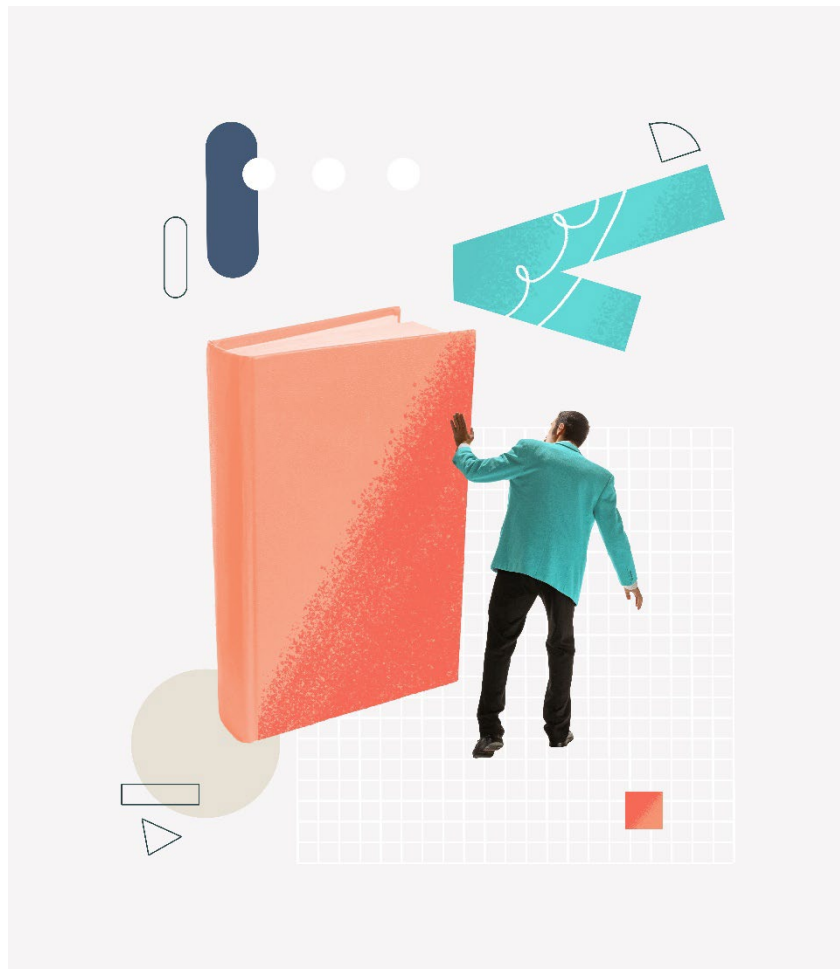
De acordo com Cervo et al. (2007, p. 125), é nesse momento que o ponto de vista do autor aparece, trazendo “uma conclusão original, um conhecimento novo ou simplesmente uma nova reformulação de conhecimentos existentes” e deixando evidente a capacidade do autor de apresentar seu estudo, fruto de esforço e dedicação na solução de seu problema de pesquisa.

TEMA 4 – COMO FAZER UM RESUMO

Embora o Resumo seja um dos primeiros itens no seu artigo, logo após o Título e o Nome dos Autores, ele é o último item a ser elaborado. Somente após a conclusão de sua pesquisa e da escrita do artigo você dedicará um tempo para organizar o Resumo. Isso porque ele é uma espécie de apresentação daquilo que é mais relevante no artigo. Lembre-se que esse será o primeiro contato do leitor com seu texto. É nele que você comunicará o conteúdo trabalhado, permitindo que o leitor tome a decisão, ou não, de se debruçar sobre o seu estudo.



Figura 4 – Espiando o Resumo



Crédito: Anton Vierietin/Shutterstock.

De acordo com Cervo et al. (2007, p.126), fazer um Resumo correto significa “apresentar o que há de essencial no texto, obedecendo a uma hierarquia de ideias e à mesma sequência em que aparecem no texto”. A ABNT NBR 6028:2021 recomenda usar resumos informativos em documentos científicos. Um resumo informativo “informa finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que possa, inclusive, dispensar a consulta ao original” (ABNT, 2021, p. 1).

Desta forma, em seu artigo, você vai seguir essa recomendação de uso de um resumo informativo. Nele você informará o leitor sobre a finalidade, o método e os resultados obtidos com o seu estudo, em formato de texto corrido, em um único parágrafo, com detalhes suficientes para que o leitor decida se fará a leitura do texto completo. No entanto, esses detalhes têm limitação. Seu Resumo deve conter de 150 a 250 palavras no máximo em uma sequência de frases concisas.



Primeiro, deve-se descrever a contextualização de seu tema (problemática). Depois, apresentar o Objetivo Geral (os Objetivos Específicos não aparecem no Resumo). Comente, também, sobre as justificativas práticas e teóricas da pesquisa. Explique a metodologia utilizada e, para finalizar, explique de maneira sucinta quais foram os principais resultados encontrados e se seu objetivo de pesquisa foi alcançado ou não. Não utilize citações. Lembre-se que o Resumo pode dar muito trabalho. Dificilmente você conseguirá escrevê-lo sem fazer várias versões antes de chegar naquela que será a definitiva. Então, guarde um tempo para dedicar somente ao Resumo.

Além disso, dependendo do veículo de publicação, é possível que você tenha que fazer seu Resumo em outra língua, mais comumente o inglês. O resumo em inglês é denominado *Abstract*. Se você não domina a escrita do inglês, pode, nesse momento, buscar uma ajuda especializada para realizá-lo.

TEMA 5 – COMO E ONDE PUBLICAR

Agora que você finalizou a escrita do seu artigo científico, pode se perguntar: é necessário publicar? Na verdade, há uma série de benefícios em publicar um artigo científico. Se você considerar que dificilmente vai parar de estudar somente porque finalizou a graduação, e a possibilidade de fazer uma pós-graduação é grande, saiba que as pós mais concorridas têm processos seletivos que podem considerar, entre outros critérios, se você já possui alguma intimidade com pesquisa científica. Comprovar publicação evidencia essa intimidade.

Mesmo que você não tenha pretensões acadêmicas e não esteja interessado em fazer um mestrado ou um doutorado, deve demonstrar para o mercado de trabalho que é uma pessoa que se interessa por novos conhecimentos e que sabe como fazer a busca das informações necessárias para a construção desse conhecimento. Publicar um artigo pode auxiliar você a demonstrar essa preocupação, não só para você, mas para a organização em que pretende trabalhar, ou já trabalha e pretende ascender profissionalmente.

Além disso, seu artigo pode trazer real contribuição para outros pesquisadores e/ou para a sociedade por meio das informações que você disponibilizou e que podem servir para ampliar o conhecimento sobre o tema estudado.



Convencido de que é interessante publicar seu artigo e não somente postá-lo para atribuição de nota na disciplina de Projeto de Conclusão de Curso? Resta, então, saber onde e como submeter seu artigo para publicação.

Figura 5 – Evento científico



Crédito: Gennady Danilkin/Shutterstock.

Há algumas possibilidades distintas. As mais comuns são a publicação em **Anais** de eventos científicos ou a publicação em **Periódicos Científicos**. A decisão se dará por alguns fatores sobre os quais você deve refletir, como o tempo, os recursos financeiros, o impacto que você gostaria de obter com a publicação e as exigências da pós-graduação que você está cursando ou pretende cursar.

As publicações em Anais de eventos costumam ser mais simples. Trata-se de uma coletânea de trabalhos apresentados para determinado evento, podendo ser uma publicação física ou, como é mais comum atualmente, uma digital. A publicação é mais simples porque, de modo geral, há menos rigor na avaliação dos trabalhos submetidos, em comparação com periódicos científicos. Isso acontece por conta do pouco tempo que normalmente se tem entre a submissão dos artigos e a realização do evento.

Além disso, eventos são bons lugares para se comunicar pesquisas em andamento. Elas serão analisadas de forma diferente do que seriam se já

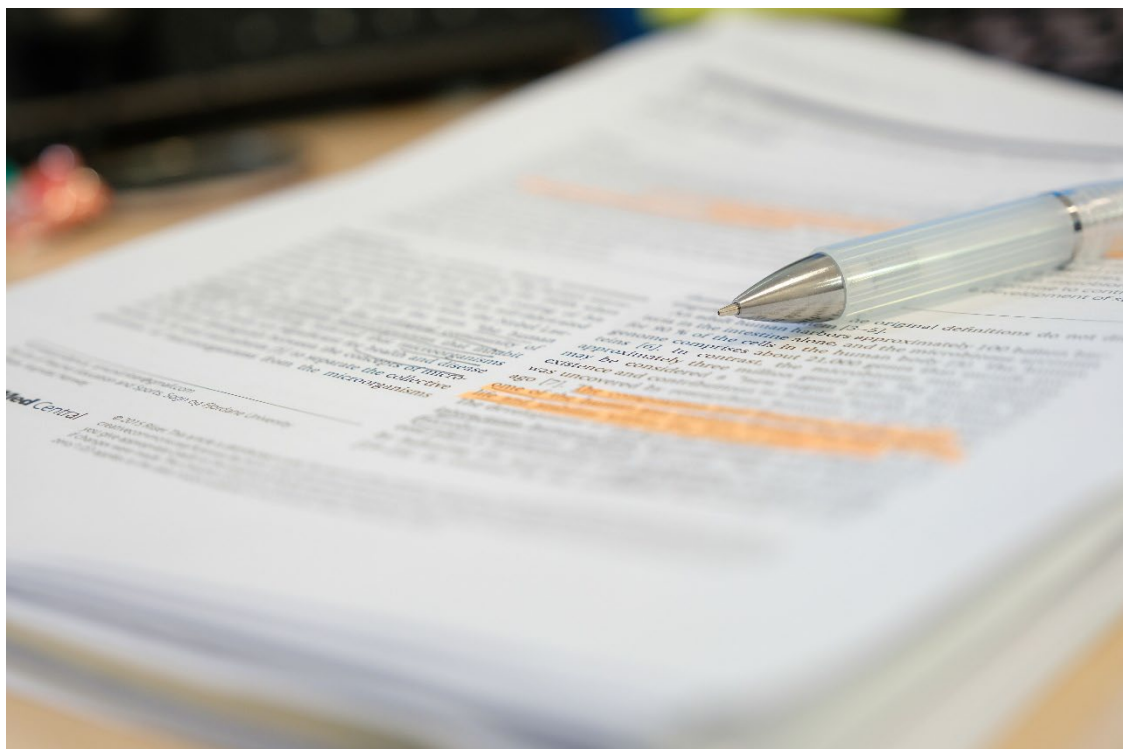


estivessem concluídas. Também é necessário considerar que “quando bem feitos e divulgados, são ótimas ferramentas de propaganda para os autores e seus trabalhos, pois dialogam com diversos pesquisadores que estiveram presentes no evento”, fazendo com que você possa ampliar sua rede de conhecimento sobre a pesquisa (Sant’ana, 2018).

Se há vantagens por um lado, por outro há o dever de participar do evento. Para a publicação nos Anais, exige-se a presença de pelo menos um dos autores para apresentação e debate do estudo realizado. Então, normalmente a submissão do artigo é gratuita, mas a participação no evento não. É necessário arcar, no mínimo, com as custas de inscrições. Se for um evento presencial, também há custos de deslocamento e estadia.

Já o periódico científico é uma revista dedicada a esse tipo de publicação, nacional ou internacional. É comum a delimitação de um eixo temático, ou linhas de pesquisa, norteando quais trabalhos serão aceitos pela revista. Há revistas que cobram valores para a publicação do artigo, que podem variar dependendo de sua classificação e renome. Revistas de elite não costumam cobrar, mas, por outro lado, são extremamente exigentes em sua análise para aceitação do trabalho.

Figura 6 – Periódico científico



Crédito: PolyPloid/Shutterstock.



Se você já estiver cursando ou pretende cursar Mestrado ou Doutorado, o programa de pós vai exigir de você uma classificação mínima do periódico para a publicação. Essa classificação é, no Brasil, denominada *Sistema Qualis* e demonstra a qualidade da produção acadêmica dos artigos publicados no periódico. A classificação atual, de 2017-2020, tem os periódicos classificados nos seguintes estratos: “A1, mais elevado; A2; A3; A4; B1; B2; B3; B4; C - peso zero” (Plataforma Sucupira, 2022). Essa exigência não acontece em outros níveis da academia.

Se você decidir submeter seu artigo a um periódico científico, é importante ser realista quanto ao seu estudo, se ele está adequado em relação à linha editorial da revista e se ele é bom o suficiente para aquele tipo de revista. Quanto maior a classificação, maior a exigência dos avaliadores. Eles formam o corpo editorial do periódico, que “avalia a pertinência do tema, podendo pedir informações extras e alterações no corpo do texto. Este processo pode levar meses, então é importante ter critério com antecedência para ganhar tempo depois” (Jessie, 2021).

A submissão em periódicos científicos é, portanto, mais trabalhosa do que em anais de eventos científicos, mas, por outro lado, é tida como mais relevante. Então, você avaliar bem o que deseja com a publicação para que possa escolher com mais assertividade que veículo prefere. A partir disso, começa a busca pelos eventos ou periódicos nos quais você acredita ter condições de submeter seu artigo para publicação. Você pode buscar informações em consulta a plataformas de busca genéricas como o Google, ou plataformas específicas de eventos como Even3, Doity, Sympla, ou ainda plataformas específicas, como a Plataforma Sucupira, na qual ficam armazenados os dados Qualis de periódicos das mais diversas áreas.

Figura 7 – Classificação Qualis



The image shows a web interface for the 'Plataforma Sucupira'. At the top, there is a navigation bar with the text 'INÍCIO >> Qualis >> Qualis Periódicos'. Below this, a dark blue header contains the text 'Qualis Periódicos'. The main content area is a form with several fields: 'Evento de Classificação:' with a dropdown menu showing 'CLASSIFICAÇÕES DE PERIÓDICOS TRIÊNIO 2010-2012'; 'Área de Avaliação:' with a dropdown menu showing 'ENGENHARIAS III' and a blue checkmark icon; 'ISSN:' with a checkbox and an input field; 'Título:' with a checkbox and an input field; and 'Classificação:' with a dropdown menu showing 'A1' and a blue checkmark icon.

Fonte: Plataforma Sucupira, 2022.

De acordo com Medeiros e Tomasi (2021, p. 125), há algumas regras básicas a serem cumpridas quando se pretende alcançar a publicação de seu artigo:

seguir as instruções que a revista prescreve; ser cuidadoso com a redação do texto, observando a necessidade de produzir diversas versões até atingir um nível adequado; submeter o artigo a algum amigo da área, capaz de contribuir com sugestões para aprimoramento; revisar o texto incansavelmente, substituindo argumentos fracos por outros mais fortes, eliminando expressões inexpressivas, cortando o supérfluo ou pleonástico, buscando tornar mais precisos os enunciados, ocupando-se da coerência e coesão textual, harmonizando os tempos verbais, pontuando rigorosamente o texto, eliminando adjetivos e advérbios desnecessários.

Finalizando, um exemplo de possibilidade de publicação em periódico científico é o Caderno Progressus, um periódico dedicado às pesquisas realizadas em especial, mas não somente, por alunos dos cursos de Engenharia e Tecnólogos da Escola Politécnica da UNINTER.

Figura 8 – Caderno Progressus



Fonte: Cadernos Uninter, 2022.

Quando finalizar seu artigo, converse com seu tutor de Projeto de Final de Curso e verifique com ele a possibilidade de publicar no Caderno Progressus. Essa pode ser uma boa decisão para encaminhar seu artigo, que demandou tanto esforço, ao conhecimento da sociedade!

FINALIZANDO

Nesta etapa, você compreendeu como deve finalizar o seu artigo. Verificou que há diferença entre as denominações *Conclusão* e *Considerações Finais* e ficou ciente de que, em Projeto de Final de Curso, você usará a denominação *Considerações Finais* em seu artigo. Compreendeu também que esse capítulo traz, como todos os demais, alguns padrões a serem cumpridos. Você deve, necessariamente, reapresentar seu objetivo geral de pesquisa, exatamente com as mesmas palavras que você usou quando o escreveu na sua Introdução, e dizer se atingiu esse objetivo ou não. Essa reapresentação faz



parte de um parágrafo de síntese, no qual você relembra ao leitor o que estava buscando ao realizar a pesquisa.

Além desse item de síntese, você viu que deve apresentar as limitações do seu estudo, aquelas mais relevantes, que possam auxiliar outros pesquisadores a evitar essas dificuldades. Como terceiro item padrão, você observou que há necessidade de sugerir pesquisas futuras e, assim, encaminhar a finalização do capítulo de Considerações Finais.

Você também aprendeu sobre o que é e como fazer o Resumo, que será o primeiro item textual a aparecer, mas que deve ser desenvolvido por último, quando você já tiver finalizado o artigo e souber exatamente o que deve ser escrito no Resumo, já que ele delimita, normalmente, se o leitor interessado em seu estudo vai continuar a ler o artigo ou não.

Finalmente, você adquiriu algumas informações sobre publicação, tanto em Anais de eventos científicos quanto em Periódicos Científicos, para que você possa tomar a decisão de publicar ou não o artigo e, se decidir publicar, qual o veículo de publicação mais interessante para você.



REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. **NBR 6028:** Informação e documentação — Resumo, resenha e recensão — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

CERVO, A; BERVIAN, P; SILVA, R. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

JESSIE, K. **Como publicar artigos científicos**. 29/11/2021. Disponível em <<https://engenharia360.com/como-publicar-artigos-cientificos/>>. Acesso em: 9 nov. 2022.

MEDEIROS, J; TOMASI, C. **Redação de artigos científicos:** métodos de realização, seleção de periódicos, publicação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

PEREIRA, M. **Artigos científicos:** como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

SANT'ANA, F. **Publicar em revista, em anais de eventos ou como preprint?** 21/05/2018. Disponível em: <<https://galoa.com.br/blog/publicar-em-revista-em-anais-de-eventos-ou-como-preprint/>>. Acesso em: 9 nov. 2022.